

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-12 | Week 2 (Day 6) | Phase 2: Ground-Level Foundation Reconstruction

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- 604 今日靶向: 重塑极限泰勒相消的定阶铁律(佩亚诺余项控制到同阶, 防止抵消为零); 掌握 3×3 实对称矩阵特征多项式的按行展开降阶技巧; 熟练书写一阶线性非齐次微分方程积分因子通解公式。
- 811 今日靶向: 彻底厘清 Schrödinger 图像与 Heisenberg 图像的物理本质对立统一(态矢冻结 vs 算符演化); 推导 Heisenberg 运动方程 $\frac{d\hat{A}_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_H, \hat{H}]$; 透彻理解概率流密度连续性方程 $\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 的守恒律内涵。
- Spaced Retrieval 间隔提取 (Day +3 滚动回溯): 604 (Day 3 回溯) 极坐标面积微元雅可比行列式 $dxdy = r dr d\theta$; 811 (Day 3 回溯) 升降算符坐标表达式 $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger)$ 。
- 考试规则: 闭卷、独立手推、严禁查阅笔记; 先在下方草稿区完成 5-8 分钟白纸公式破冰与间隔提取。

Warm-Up Retrieval Checklist (5-8 min): without notes, write on scratch paper:

□ [604 Taylor] 展开式: $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ □ [604 ODE] 一阶线性 $y' + p(x)y = q(x)$ 积分因子: $I(x) = e^{\int p(x)dx}$ □ [811 Heisenberg] 运动方程: $\frac{d\hat{A}_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_H, \hat{H}] + \left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t}\right)_H$ □ [811 Current] 概率流密度: $\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰与间隔提取草稿区

5-8 分钟闭卷盲写: 默写常用麦克劳林展开前三阶、一阶线性方程积分通解形式, 写出 Heisenberg 运动方程与概率流密度表达式。

§2 Foundation Matrix & Concept Blitz

Complete independently under timed conditions

§A 基础肌肉记忆区 (Muscle Memory Matrix · 30 min)

Problem A.1 | 604 Calculus: Taylor Limit (定价相消)

Suggested time: 10 min

利用泰勒公式(带佩亚诺余项),求下列极限:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$$

要求:写清每一项展开的具体阶数与佩亚诺余项 $o(x^k)$,严禁跳步。

Problem A.2 | 604 Linear Algebra: Matrix Eigenvalues (特征多项式)

Suggested time: 10 min

求实对称矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 并写出其对应的迹 $\text{tr}(A)$ 与行列式 $|A|$ 的自检关系。

Problem A.3 | 604 ODE: First-Order Linear Equation (积分因子法)

Suggested time: 10 min

求解一阶常微分方程的初值问题:

$$\frac{dy}{dx} - 2xy = 1, \quad y(0) = 0$$

注:最终结果若含有不可用初等函数表达的高斯型积分 $\int_0^x e^{-t^2} dt$, 保留该定积分形式即可。

§B 量子概念闪击战 (Quantum Concept Blitz · 10 min)

Problem B.1 | 811 Concept: Schrödinger vs. Heisenberg Picture (图像辨析)

Suggested time: 5 min

判断下列命题的正误,并用一句话说明理由:
“在 Heisenberg 图像中,量子系统的态矢量 $|\psi_H(t)\rangle$ 随时间演化满足含时薛定谔方程,而力学量算符 $\hat{A}_H$ 则固定在初始时刻保持不含时。”

Problem B.2 | 811 Concept: Probability Current Density (守恒律物理图像)

Suggested time: 5 min

由薛定谔方程可严格推导得到连续性方程:

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

其中 $\rho = |\psi|^2$ 为位置概率密度。请用直观的物理大白话阐述该方程的物理意义,并说明 $\vec{j}$ 为什么被称为“概率流密度”。

§3 Core Model Mastery & The Abyss

The Backbone of UCAS Exam

§C 核心母题攻坚 (Core Model Mastery · 25 min)

Problem C.1 | 811 Model: Heisenberg Equation of Motion for 1D Harmonic Oscillator *Suggested time: 25 min*

质量为 m 、固有角频率为 ω 的一维谐振子，其哈密顿量算符为：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

在 Heisenberg 图像中，不显含时间的力学量算符 $\hat{A}_H(t)$ 满足 Heisenberg 运动方程：

$$\frac{d\hat{A}_H(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_H(t), \hat{H}]$$

基本对易关系为 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

1. 试利用算符交换子性质，精确计算位置算符的演化方程 $\frac{d\hat{x}_H}{dt}$ ，指出其与动量算符 $\hat{p}_H$ 的代数关系；
2. 试计算动量算符的演化方程 $\frac{d\hat{p}_H}{dt}$ ，指出其与位置算符 $\hat{x}_H$ 的代数关系；
3. 结合上述结果，写出 $\hat{x}_H(t)$ 满足的二阶算符常微分方程，并与经典力学中简谐振动牛顿第二定律方程进行对照，阐明 Ehrenfest 定理的深刻物理意蕴。

§D 极限挑战区 (The Abyss · 选做 · 15 min)

Problem D.1 | Calculus & QM Backbone: Gaussian Improper Integral (高斯积分极坐标技巧) *Optional*

Suggested time: 15 min

求解理论物理与量子波包中出现频次最高的高斯型反常积分：

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx \quad (a > 0)$$

提示：构造二重积分 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ay^2} dy \right) = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-a(x^2+y^2)} dx dy$ ，并利用极坐标变换 $dx dy = r dr d\theta$ 计算其精确值。

§4 Model Solutions & Commentary

Complete your independent attempt on scratch paper before consulting this page.

Section A · 604 Foundation Solutions

A.1 (Taylor Limit): 当 $x \rightarrow 0$ 时, 分母为 x^3 , 故分子必须展开至 x^3 阶: $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 。代入分子:

$$\sin x - x \cos x = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - x \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right)x^3 + o(x^3) = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

因此原极限为: $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$ 。

[Common Error] 若直接用等价无穷小 $\sin x \sim x$, $\cos x \sim 1 - x^2/2$, 则分子得到 $x - x(1 - x^2/2) = x^3/2$, 导致系数错误! 减法相消必须严格保留高阶项。

A.2 (Eigenvalues): 计算特征行列式 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$ 。按第二行展开:

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[(\lambda - 2)^2 - 1] = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$$

解得三个特征值分别为: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$ 。

[自检] $\text{tr}(A) = 2 + 2 + 2 = 6 = 1 + 2 + 3$; $|A| = 2(4 - 1) = 6 = 1 \times 2 \times 3$ 。两组自检完全吻合!

A.3 (Linear ODE): 标准型 $y' - 2xy = 1$ 。积分因子 $I(x) = e^{\int -2x dx} = e^{-x^2}$ 。

两边同乘 e^{-x^2} : $\frac{d}{dx} [ye^{-x^2}] = e^{-x^2}$ 。两边从 0 到 x 积分并代入初值 $y(0) = 0$:

$$y(x)e^{-x^2} - 0 = \int_0^x e^{-t^2} dt \implies y(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Section B & Section C · 811 QM Solutions

B.1 (Picture Check): [错误 (False)]。题干陈述完全相反。在 Heisenberg 图像中, 态矢量冻结在初始时刻 $|\psi_H\rangle = |\psi(0)\rangle$, 力学量算符随时间演化; 而在 Schrödinger 图像中才是态矢量演化、算符不含时。

B.2 (Probability Current): 物理实质是“全空间概率严格守恒(无源无汇)”。空间某一闭区域内发现粒子的总概率之所以随时间减少, 是因为概率以“概率流” $\vec{j}$ 的形式穿过区域边界流向了外界。 $\vec{j}$ 刻画了粒子几率密度在空间中定向漂移的流量强度与流动方向。

C.1 (Heisenberg Oscillator Derivation):

(1) 利用对易子性质 $[\hat{A}, \hat{B}^2] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{B} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{B}]$:

$$[\hat{x}, \hat{H}] = \left[\hat{x}, \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2\right] = \frac{1}{2m}[\hat{x}, \hat{p}^2] + 0 = \frac{1}{2m}(i\hbar\hat{p} + \hat{p}i\hbar) = \frac{i\hbar}{m}\hat{p}$$

代入 Heisenberg 方程: $\frac{d\hat{x}_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \left(\frac{i\hbar}{m}\hat{p}_H\right) = \frac{\hat{p}_H}{m}$ 。

(2) 类似地计算动量与势能项的对易:

$$[\hat{p}, \hat{H}] = \frac{1}{2}m\omega^2[\hat{p}, \hat{x}^2] = \frac{1}{2}m\omega^2(-i\hbar\hat{x} - \hat{x}i\hbar) = -i\hbar m\omega^2\hat{x}$$

代入 Heisenberg 方程: $\frac{d\hat{p}_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar}(-i\hbar m\omega^2\hat{x}_H) = -m\omega^2\hat{x}_H$ 。

(3) 对 $\frac{d\hat{x}_H}{dt} = \frac{\hat{p}_H}{m}$ 再次对时间求导:

$$\frac{d^2\hat{x}_H}{dt^2} = \frac{1}{m} \frac{d\hat{p}_H}{dt} = \frac{1}{m} (-m\omega^2\hat{x}_H) = -\omega^2\hat{x}_H \iff \frac{d^2\hat{x}_H}{dt^2} + \omega^2\hat{x}_H = 0$$

[Ehrenfest's Theorem] 这正是经典简谐振动牛顿第二定律 $m\ddot{x} = -kx$ 的精确算符形式! 对两边取量子期望值, 得到平均值运动规律与经典轨迹完全吻合, 体现了量子到经典的对应原理。

Section D · Gaussian Integral Solution

构造二维高斯积分: $I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-a(x^2+y^2)} dx dy$ 。

转换为极坐标: $x^2 + y^2 = r^2$, $dx dy = r dr d\theta$, 积分范围 $\theta \in [0, 2\pi]$, $r \in [0, +\infty)$:

$$I^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-ar^2} r dr = 2\pi \cdot \left[-\frac{1}{2a} e^{-ar^2} \right]_0^{+\infty} = 2\pi \cdot \left(0 - \left(-\frac{1}{2a} \right) \right) = \frac{\pi}{a}$$

因被积函数 $e^{-ax^2} > 0$, 故积分值必为正数, 开方得最终解: $I = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ 。

§5 Daily Debrief & Reflection (XP Checkout)

Post-Match Review (fill in before sleep, 5 min)

Section A (肌肉记忆)

Time: _____ min | A.1 ☐ | A.2 ☐ | A.3 ☐ | 全对 (+30 XP) ☐

错因剖析: ☐ 泰勒漏阶 ☐ 特征多项式计算失误 ☐ 积分因子公式遗忘

Section B (概念闪击)

Time: _____ min | B.1 ☐ | B.2 ☐ | 概念直觉清晰 (+10 XP) ☐

错因剖析: ☐ 图像定义颠倒 ☐ 连续性方程物理意义不清晰

Section C (核心母题)

Time: _____ min | 独立推导出 Ehrenfest 方程 (+50 XP) ☐ | 看了解析 ☐

错因剖析: ☐ 对易子计算符号错误 ☐ 运动方程定义模糊

Section D (深渊挑战)

Time: _____ min | 成功手撕高斯二重积分 (+20 XP 选做成就) ☐ | 未作答 ☐

Total XP Check

今日结算经验值: _____ XP | 当前累计: 1610 + _____ XP

State Assessment

☐ Peak performance (冲级状态) ☐ Steady progress (平稳推进) ☐ Minimum defence mode (保底防御)

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3 天后间隔重做提取的具体题号与断点):